



**POLITECHNIKA
RZESZOWSKA**
im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA



**WYDZIAŁ
MATEMATYKI
I FIZYKI STOSOWANEJ**
POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

POLITECHNIKA RZESZOWSKA
im. Ignacego Łukasiewicza
WYDZIAŁ MATEMATYKI I FIZYKI STOSOWANEJ

Marek Karbarz

**SYSTEM WEBOWY DO SCORINGU I
RANKINGOWANIA INSTRUMENTÓW
GIEŁDY PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH NA PODSTAWIE
DANYCH DZIENNYCH**

Promotor: dr Mariusz Startek

PRACA INŻYNIERSKA

kierunek studiów: Inżynieria i analiza danych
rok studiów: 3

Rzeszów 2026

Spis treści

Wstęp	5
1. Analiza problemu i źródła danych	7
2. Architektura systemu	9
3. Model danych	11
4. Metodyka scoringu	13
5. Implementacja	15
6. Testy i walidacja	17
7. Podsumowanie	19
Bibliografia	21
Streszczenie	23
Wykaz wykorzystania narzędzi GenAI	25

Wstęp

TODO: Opisać motywację, problem badawczo-inżynierski oraz cel pracy.

Celem pracy jest przygotowanie aplikacji webowej do oceny i rankingowania instrumentów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na podstawie danych end-of-day. Minimalny zakres projektu obejmuje instrumenty WIG20, dane dzienne OHLCV, deterministyczny scoring, ranking, podstawowe wykresy oraz minimalny backtesting.

Poza zakresem MVP znajdują się dane czasu rzeczywistego, logika bota inwestycyjnego, integracja z brokerem oraz uczenie maszynowe.

Rozdział 1

Analiza problemu i źródła danych

TODO: Opisać GPW, WIG20, dane EOD, źródła Stooq/GPW, ograniczenia danych oraz kwestie licencyjne.

Rozdział 2

Architektura systemu

TODO: Opisać architekturę aplikacji.

Planowany stos technologiczny:

- frontend: Rust, Leptos, WebAssembly,
- backend: Rust, Axum, Tokio,
- baza danych: SurrealDB,
- wykresy: Plotters,
- analityka pomocnicza: R i Rscript,
- wymiana danych: JSON i CSV.

Rozdział 3

Model danych

TODO: Opisać encje instrumentów, cen dziennych, wyników scoringu, konfiguracji scoringu oraz wyników backtestów.

Rozdział 4

Metodyka scoringu

TODO: Opisać wskaźniki, normalizację do skali 0–100, komponenty score’u oraz sposób wyznaczania finalnego rankingu.

Planowane komponenty scoringu:

- trend,
- momentum,
- ryzyko,
- wolumen,
- siła relatywna względem benchmarku.

Rozdział 5

Implementacja

TODO: Opisać implementację backendu, frontendu, importu danych, integracji z bazą oraz uruchamiania części analitycznej.

Rozdział 6

Testy i walidacja

TODO: Opisać testy backendu, parsera danych, scoringu, interfejsu użytkownika oraz wyniki backtestingu.

Rozdział 7

Podsumowanie

TODO: Podsumować wykonany projekt, ograniczenia rozwiązania oraz możliwe kierunki rozwoju.

Bibliografia

- [1] Rust Project Developers. *The Rust Programming Language*. Dostępne online: <https://doc.rust-lang.org/book/>.
- [2] Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. *Oficjalny serwis GPW*. Dostępne online: <https://www.gpw.pl/>.
- [3] Stooq. *Dane historyczne*. Dostępne online: <https://stooq.pl/>.

STRESZCZENIE PRACY DYPLOMOWEJ

Tytuł: System webowy do scoringu i rankingowania instrumentów Giełdy Papierów Wartościowych na podstawie danych dziennych

Autor: Marek Karbarz

Promotor: dr Mariusz Startek

Słowa kluczowe: GPW, WIG20, scoring, ranking, Rust, aplikacja webowa

Niniejsza praca inżynierska opisuje projekt i implementację aplikacji webowej *rankr*, której celem jest ocena oraz rankingowanie instrumentów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na podstawie danych dziennych. Minimalny zakres projektu obejmuje dane end-of-day dla instrumentów WIG20, deterministyczny scoring, prezentację rankingu oraz podstawową walidację wyników historycznych.

DIPLOMA THESIS ABSTRACT

Title: Web system for scoring and ranking Warsaw Stock Exchange instruments using end-of-day data

Author: Marek Karbarz

Supervisor: Mariusz Startek, PhD

Key words: Warsaw Stock Exchange, WIG20, scoring, ranking, Rust, web application

This engineering thesis describes the design and implementation of *rankr*, a web application for scoring and ranking instruments listed on the Warsaw Stock Exchange using end-of-day market data. The minimum viable product focuses on WIG20 instruments, deterministic scoring, ranking presentation, and basic historical validation.

Wykaz obszarów i narzędzi GenAI
wykorzystanych przez autora w trakcie wykonywania pracy dyplomowej

Lp.	Obszar wykorzystywania	Narzędzie
1	Redakcja, korekta techniczna oraz porządkowanie struktury repozytorium i dokumentacji.	ChatGPT / Codex
2	Wsparcie przy tworzeniu szkieletu pracy dyplomowej i planowaniu zakresu projektu.	ChatGPT / Codex